Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger
Fachbereich 2 - Duales Studium Wirtschaft & Technik

Nachklausur

Theoretische Informatik

HWR Berlin, Wintersemester 2025/2026

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger

Datum:

Bearbeitungszeit: 2 Stunden

Hinweise:

- Die Klausur besteht aus 7 Aufgaben mit insgesamt 48 Punkten.
- Alle Hilfsmittel sind **nicht** erlaubt (keine Bücher, keine Notizen, kein Taschenrechner).
- Schreiben Sie Ihre Matrikelnummer auf jedes Blatt.
- Begründen Sie Ihre Antworten, sofern nicht anders angegeben.

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	**Gesamt**
max. Punkte	8	8	7	8	4	8	5	48
erreichte Punkte								

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 1 (Kalkül des natürlichen Schließens und Sequenzenkalkül) (8 Punkte)

Beweisen Sie sowohl im **Kalkül des natürlichen Schließens** als auch im **Sequenzenkalkül**:

a) $A \wedge B \vdash B \wedge A$

b) $A \to B,\ B \to C \vdash A \to C$

Hinweis: Die Regeln beider Kalküle finden Sie im Anhang (A.1 und A.2).

— Lösung Anfang —

a) $A \wedge B \vdash B \wedge A$ **– natürliches Schließen:**

$$\dfrac{\dfrac{A \wedge B}{B}\,\wedge E_r \qquad \dfrac{A \wedge B}{A}\,\wedge E_l}{B \wedge A}\,\wedge I$$

Aus der Annahme $A \wedge B$ erhält man mit $\wedge E_r$ die Formel B und mit $\wedge E_l$ die Formel A. Beides zusammen ergibt mit $\wedge I$ die Formel $B \wedge A$. Es werden keine Annahmen entlastet; offen bleibt genau die Annahme $A \wedge B$.

a) Sequenzenkalkül: (Die Blätter sind Axiome der Form $A \Rightarrow A$.)

$$\dfrac{\dfrac{B \Rightarrow B}{A \wedge B \Rightarrow B}\,\wedge \Rightarrow_r \qquad \dfrac{A \Rightarrow A}{A \wedge B \Rightarrow A}\,\wedge \Rightarrow_l}{A \wedge B \Rightarrow B \wedge A}\,\Rightarrow \wedge$$

Von unten gelesen: Die Regel $\Rightarrow \wedge$ zerlegt das rechte $B \wedge A$ in die beiden Teilziele $A \wedge B \Rightarrow B$ und $A \wedge B \Rightarrow A$. Diese werden jeweils mit einer der beiden $\wedge \Rightarrow$-Regeln auf ein Axiom zurückgeführt.

b) $A \to B,\ B \to C \vdash A \to C$ **– natürliches Schließen:**

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[A]^1 \qquad A \to B}{B} \to E \qquad B \to C}{C} \to E}{A \to C} \to I^1$$

Wir nehmen A an (Annahme 1). Mit $A \to B$ liefert $\to E$ die Formel B, mit $B \to C$ liefert $\to E$ die Formel C. Die Entlastung von Annahme 1 mit $\to I^1$ ergibt $A \to C$. Offen bleiben nur die Prämissen $A \to B$ und $B \to C$.

b) Sequenzenkalkül:

$$\dfrac{\dfrac{A \Rightarrow A \qquad \dfrac{B \Rightarrow B \qquad C \Rightarrow C}{B \to C,\, B \Rightarrow C} \to\Rightarrow}{A \to B,\, A,\, B \to C \Rightarrow C} \to\Rightarrow}{A \to B,\, B \to C \Rightarrow A \to C} \Rightarrow\to$$

Von unten gelesen: $\Rightarrow\to$ verschiebt das A aus $A \to C$ nach links, es bleibt $A,\ A \to B,\ B \to C \Rightarrow C$ zu zeigen. Zweimalige Anwendung von $\to\Rightarrow$ (erst auf $A \to B$, dann auf $B \to C$) führt alle Zweige auf Axiome zurück.
— Lösung Ende —

Aufgabe 2 (Formale Sprachen – DFA und regulärer Ausdruck) (8 Punkte)

Sei $\Sigma = \{0, 1\}$ und

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ beginnt mit 1 und endet mit 0}\}.$$

a) Konstruieren Sie einen **DFA** M mit $T(M) = L$.

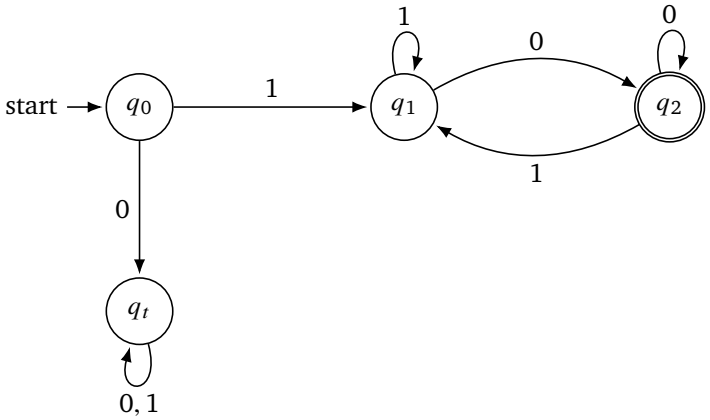
b) Geben Sie einen **regulären Ausdruck** r an mit $L(r) = L$.

— Lösung Anfang —

a) DFA:

δ	0	1
$\rightarrow q_0$	q_t	q_1
q_1	q_2	q_1
q_2^*	q_2	q_1
q_t	q_t	q_t

Es ist $F = \{q_2\}$, also $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_t\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_2\})$.



b) Regulärer Ausdruck:

$$r = 1 \cdot (0 \mid 1)^* \cdot 0$$

Ein Wort aus L hat mindestens die Länge 2, beginnt mit 1, endet mit 0 und ist dazwischen beliebig.

— Lösung Ende —

Aufgabe 3 (NFA-zu-DFA-Umwandlung) (7 Punkte)

Gegeben sei folgender NFA $M_{\text{NFA}} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ mit $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, Startzustand q_0, $F = \{q_2\}$, und folgender Übergangstabelle:

δ	a	b
q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$

Dieser NFA erkennt alle Wörter über $\{a, b\}$, die das Teilwort aa enthalten.

Geben Sie einen DFA M_{DFA} an mit $T(M_{\text{NFA}}) = T(M_{\text{DFA}})$.

Hinweis: Es reichen die vom Anfangszustand erreichbaren Zustände. Die Potenzmengenkonstruktion finden Sie im Anhang (A.6).

— Lösung Anfang —

Potenzmengenkonstruktion, ausgehend von $\{q_0\}$ (nur erreichbare Zustände, Endzustände mit $*$):

DFA-Zustand	a	b
$\to \{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}^*$	$\{q_0\}$
$\{q_0, q_1, q_2\}^*$	$\{q_0, q_1, q_2\}^*$	$\{q_0, q_2\}^*$
$\{q_0, q_2\}^*$	$\{q_0, q_1, q_2\}^*$	$\{q_0, q_2\}^*$

Nachrechnen der Übergänge (Vereinigung der NFA-Nachfolger):

- $\{q_0\} \xrightarrow{a} \delta(q_0, a) = \{q_0, q_1\}$, $\quad \{q_0\} \xrightarrow{b} \{q_0\}$
- $\{q_0, q_1\} \xrightarrow{a} \{q_0, q_1\} \cup \{q_2\} = \{q_0, q_1, q_2\}$, $\quad \{q_0, q_1\} \xrightarrow{b} \{q_0\} \cup \emptyset = \{q_0\}$
- $\{q_0, q_1, q_2\} \xrightarrow{a} \{q_0, q_1\} \cup \{q_2\} \cup \{q_2\} = \{q_0, q_1, q_2\}$, $\quad \xrightarrow{b} \{q_0\} \cup \emptyset \cup \{q_2\} = \{q_0, q_2\}$
- $\{q_0, q_2\} \xrightarrow{a} \{q_0, q_1\} \cup \{q_2\} = \{q_0, q_1, q_2\}$, $\quad \xrightarrow{b} \{q_0\} \cup \{q_2\} = \{q_0, q_2\}$

Der DFA hat also 4 erreichbare Zustände; Startzustand ist $\{q_0\}$, Endzustände sind alle Mengen, die q_2 enthalten, d. h. $\{q_0, q_1, q_2\}$ und $\{q_0, q_2\}$.

Anmerkung: Die beiden Endzustände sind äquivalent; der minimale DFA hätte 3 Zustände. Für die Aufgabe war die Minimierung jedoch nicht gefordert.

— Lösung Ende —

Aufgabe 4 (Minimierung eines DFA) (8 Punkte)

Gegeben sei der DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ mit $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, Startzustand q_0, $F = \{q_2, q_5\}$ und folgender Übergangstabelle:

δ	a	b
$\to q_0$	q_1	q_3
q_1	q_4	q_2
q_2^*	q_1	q_3
q_3	q_4	q_0
q_4	q_1	q_2
q_5^*	q_2	q_5

a) Bestimmen Sie die vom Startzustand aus **erreichbaren** Zustände.

b) Führen Sie den **Markierungsalgorithmus** (Tabellenverfahren) durch und geben Sie die Äquivalenzklassen der Zustände an. Begründen Sie jede Markierung kurz.

c) Geben Sie den **Minimalautomaten** M' an (Übergangstabelle *und* Zustandsdiagramm).

d) Welche Sprache erkennt M? Geben Sie einen regulären Ausdruck an.

Hinweis: Das Verfahren finden Sie im Anhang (A.7).

— Lösung Anfang —

a) Erreichbare Zustände:

Ausgehend von q_0:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1, \quad q_0 \xrightarrow{b} q_3, \quad q_1 \xrightarrow{a} q_4, \quad q_1 \xrightarrow{b} q_2, \quad q_3 \xrightarrow{a} q_4, \quad q_3 \xrightarrow{b} q_0, \quad q_4 \xrightarrow{a} q_1, \quad q_4 \xrightarrow{b} q_2, \quad q_2 \xrightarrow{a} q_1, \quad q_2 \xrightarrow{b} q_3$$

Erreichbar ist also $\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$. Der Zustand q_5 ist **nicht erreichbar** (kein Übergang eines anderen Zustands führt nach q_5) und wird gestrichen – auch wenn er ein Endzustand ist. Er trägt nichts zur akzeptierten Sprache bei.

b) Markierungsalgorithmus:

Initial werden alle Paare markiert, bei denen genau ein Zustand Endzustand ist. Endzustand unter den erreichbaren Zuständen ist nur q_2, also werden $\{q_0, q_2\}, \{q_1, q_2\}, \{q_3, q_2\}, \{q_4, q_2\}$ markiert (Markierung $\times_0$).

Danach wird ein Paar $\{p, q\}$ markiert, sobald es ein $x \in \Sigma$ gibt, für das $\{\delta(p, x), \delta(q, x)\}$ bereits markiert ist:

- $\{q_0, q_1\}$: mit b nach $\{q_3, q_2\}$ – markiert $\Rightarrow$ markieren.
- $\{q_0, q_4\}$: mit b nach $\{q_3, q_2\}$ – markiert $\Rightarrow$ markieren.
- $\{q_1, q_3\}$: mit b nach $\{q_2, q_0\}$ – markiert $\Rightarrow$ markieren.
- $\{q_3, q_4\}$: mit b nach $\{q_0, q_2\}$ – markiert $\Rightarrow$ markieren.

(Markierung $\times_1$, Runde 1.) In Runde 2 kommt nichts Neues hinzu:

- $\{q_0, q_3\}$: mit a nach $\{q_1, q_4\}$ (unmarkiert), mit b nach $\{q_3, q_0\}$ (dasselbe Paar) – keine Markierung.
- $\{q_1, q_4\}$: mit a nach $\{q_4, q_1\}$ (dasselbe Paar), mit b nach $\{q_2, q_2\}$ (identisch) – keine Markierung.

Der Algorithmus terminiert. Tabelle:

	q_0	q_1	q_2	q_3
q_1	$\times_1$			
q_2	$\times_0$	$\times_0$		
q_3	—	$\times_1$	$\times_0$	
q_4	$\times_1$	—	$\times_0$	$\times_1$

$\times_0$: Markierung im Initialschritt, $\times_1$: Markierung in Runde 1, —: unmarkiert, d. h. äquivalent.

Die unmarkierten Paare sind $\{q_0, q_3\}$ und $\{q_1, q_4\}$. Die Äquivalenzklassen sind damit

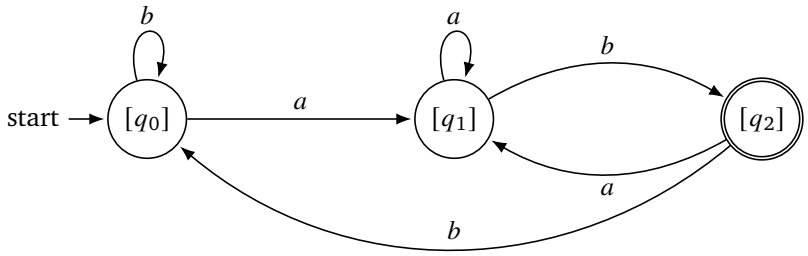
$$[q_0] = \{q_0, q_3\}, \qquad [q_1] = \{q_1, q_4\}, \qquad [q_2] = \{q_2\}.$$

c) Minimalautomat:

$M' = (\{[q_0], [q_1], [q_2]\}, \{a, b\}, \delta', [q_0], \{[q_2]\})$ mit $\delta'([q], x) = [\delta(q, x)]$:

δ'	a	b
$\to [q_0]$	$[q_1]$	$[q_0]$
$[q_1]$	$[q_1]$	$[q_2]$
$[q_2]^*$	$[q_1]$	$[q_0]$

Die Definition ist wohldefiniert, d. h. unabhängig vom gewählten Repräsentanten, z. B. $\delta(q_0, b) = q_3 \in [q_0]$ und $\delta(q_3, b) = q_0 \in [q_0]$.



Der Minimalautomat hat 3 Zustände (statt ursprünglich 6).

d) Erkannte Sprache:

$$T(M) = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ endet auf } ab\}, \qquad r = (a \mid b)^*\, a\, b$$

Am Minimalautomaten abzulesen: $[q_0]$ bedeutet „kein passender Suffix“, $[q_1]$ „das zuletzt gelesene Zeichen ist a“ und $[q_2]$ „die Eingabe endet auf ab“.

— Lösung Ende —

Aufgabe 5 (Strukturen und Formeln) (4 Punkte)

Gegeben sei die Sprache $\mathcal{S} = \{c, f, p\}$ mit Konstante c, einstelligem Funktionssymbol f und zweistelligem Prädikatensymbol p. Sei $\mathcal{M}$ die Struktur mit:

- Trägermenge $D = \mathbb{Z}$,
- $c^{\mathcal{M}} = 1, \quad f^{\mathcal{M}} : x \mapsto 2x, \quad p^{\mathcal{M}} = \{(a, b) \mid a < b\}$.

Sei σ eine Variablenbelegung mit $\sigma(x) = 2$ und $\sigma(y) = 3$.

a) Berechnen Sie $[\![f(f(x))]\!]^{\mathcal{M}}_{\sigma}$.

b) Entscheiden Sie, ob $\mathcal{M}, \sigma \models p(f(c),\ y)$ gilt, und begründen Sie.

c) Entscheiden Sie, ob $\mathcal{M}, \sigma \models \forall x\ p(x,\ f(x))$ gilt, und begründen Sie.

— Lösung Anfang —

a)

$$[\![f(f(x))]\!]^{\mathcal{M}}_{\sigma} = f^{\mathcal{M}}(f^{\mathcal{M}}(\sigma(x))) = f^{\mathcal{M}}(f^{\mathcal{M}}(2)) = f^{\mathcal{M}}(4) = 8$$

b) $[\![f(c)]\!]^{\mathcal{M}}_{\sigma} = f^{\mathcal{M}}(c^{\mathcal{M}}) = f^{\mathcal{M}}(1) = 2$ und $\sigma(y) = 3$.

Es gilt $(2, 3) \in p^{\mathcal{M}}$ genau dann, wenn $2 < 3$. Das ist wahr, also gilt $\mathcal{M}, \sigma \models p(f(c), y)$.

c) $\forall x\ p(x, f(x))$ bedeutet: für alle $d \in D = \mathbb{Z}$ gilt $d < 2d$, also $0 < d$.

Das ist falsch, denn z. B. für $d = 0$: $0 < 0$? Nein. (Ebenso scheitert jedes $d \leq 0$.)

Also gilt $\mathcal{M}, \sigma \not\models \forall x\ p(x, f(x))$. Man beachte, dass die Belegung $\sigma(x) = 2$ hier keine Rolle spielt, da x durch den Quantor gebunden ist.

— Lösung Ende —

Aufgabe 6 (Ordnungen und Verbände) (8 Punkte)

Betrachten Sie die Menge der Teiler von 18:

$$D_{18} = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$$

geordnet durch die **Teilbarkeitsrelation** $a \sqsubseteq b :\Leftrightarrow a \mid b$.

a) Zeichnen Sie das **Hasse-Diagramm** der Ordnung $(D_{18}, \sqsubseteq)$.

b) Bestimmen Sie:

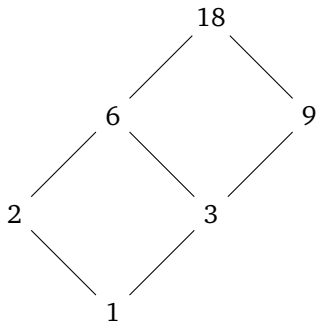
- $\sup(\{2, 3\})$
- $\inf(\{6, 9\})$
- $\sup(\{6, 9\})$
- $\inf(\{2, 9\})$

c) Ist $(D_{18}, \sqsubseteq)$ ein **Verband**? Begründen Sie!

d) Welche Operationen $\sqcap$ und $\sqcup$ entsprechen inf und sup in diesem Verband?

— Lösung Anfang —

a) Hasse-Diagramm:



Kanten entsprechen der „direkten“ Teilbarkeit ohne Zwischenelement; die Kante 2–18 fehlt z. B., weil $2 \mid 6 \mid 18$ gilt.

b)

- $\sup(\{2, 3\}) = 6$ (kleinstes gemeinsames Vielfaches: $\mathrm{kgV}(2, 3) = 6$)
- $\inf(\{6, 9\}) = 3$ (größter gemeinsamer Teiler: $\mathrm{ggT}(6, 9) = 3$)
- $\sup(\{6, 9\}) = 18$ ($\mathrm{kgV}(6, 9) = 18$)
- $\inf(\{2, 9\}) = 1$ ($\mathrm{ggT}(2, 9) = 1$)

c) Ja, $(D_{18}, \sqsubseteq)$ ist ein Verband. Je zwei Elemente $a, b \in D_{18}$ besitzen ein Supremum ($\mathrm{kgV}(a, b)$) und ein Infimum ($\mathrm{ggT}(a, b)$), und beides liegt wieder in D_{18}: Sind a und b Teiler von 18, so sind auch $\mathrm{ggT}(a, b)$ und $\mathrm{kgV}(a, b)$ Teiler von 18.

d) Es gilt $a \sqcap b = \mathrm{ggT}(a, b)$ und $a \sqcup b = \mathrm{kgV}(a, b)$. Das kleinste Element ist 1, das größte Element ist 18.

— Lösung Ende —

Aufgabe 7 (Korrektheit und Vollständigkeit) (5 Punkte)

Sei T eine Theorie und φ, ψ Formeln der Prädikatenlogik erster Stufe. Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen gelten, und begründen Sie Ihre Antwort!

a) $T \vdash \varphi \;\Rightarrow\; T \models \varphi$ (Korrektheit)

b) $T \models \varphi \;\Rightarrow\; T \vdash \varphi$ (Vollständigkeit)

c) Ist $T \cup \{\neg\varphi\}$ unerfüllbar, so gilt $T \vdash \varphi$.

d) Gilt $T \models \varphi \vee \psi$, so gilt $T \models \varphi$ oder $T \models \psi$.

e) Ist T inkonsistent (d. h. $T \vdash \bot$), so ist T unerfüllbar.

— Lösung Anfang —

a) Wahr. Das ist die *Korrektheit* des Kalküls des natürlichen Schließens (und des Sequenzenkalküls): Jede beweisbare Formel ist auch semantisch gültig. Dies wurde in der Vorlesung bewiesen (Induktion über den Aufbau der Ableitung: jede Regel erhält die Gültigkeit).

b) Wahr. Das ist die *Vollständigkeit* (Gödel'scher Vollständigkeitssatz): Jede semantisch gültige Formel ist auch beweisbar. Dieser Satz gilt für die Prädikatenlogik erster Stufe.

c) Wahr. Ist $T \cup \{\neg\varphi\}$ unerfüllbar, so hat kein Modell von T die Eigenschaft $\neg\varphi$, d. h. jedes Modell von T erfüllt φ, also $T \models \varphi$. Mit der Vollständigkeit aus b) folgt daraus $T \vdash \varphi$.

d) Falsch. Gegenbeispiel: Sei $T = \emptyset$, $\varphi = A$ und $\psi = \neg A$ für ein Atom A. Dann gilt $T \models A \vee \neg A$ (Tertium non datur), aber weder $T \models A$ (Modell mit A falsch) noch $T \models \neg A$ (Modell mit A wahr).

e) Wahr. Aus $T \vdash \bot$ folgt mit der Korrektheit aus a) $T \models \bot$. Hätte T ein Modell $\mathcal{M}$, so wäre $\mathcal{M} \models \bot$ – ein Widerspruch, da $\bot$ in keiner Struktur gilt. Also hat T kein Modell, ist somit unerfüllbar.

— Lösung Ende —

Anhang – Formelsammlung

A.1 Kalkül des natürlichen Schließens

Konvention: $[A]^i$ bezeichnet eine Annahme, die bei der mit i markierten Regel entlastet (geschlossen) wird. Die Entlastung bedeutet, dass A nicht mehr als offene Annahme gilt.

Konjunktion ($\wedge$)**:**

$$\frac{A \qquad B}{A \wedge B}\ \wedge I \qquad\qquad \frac{A \wedge B}{A}\ \wedge E_l \qquad\qquad \frac{A \wedge B}{B}\ \wedge E_r$$

Disjunktion ($\vee$)**:**

$$\frac{A}{A \vee B}\ \vee I_l \qquad\qquad \frac{B}{A \vee B}\ \vee I_r \qquad\qquad \frac{\begin{array}{ccc} & [A]^i & [B]^j \\ A \vee B & \vdots & \vdots \\ & C & C \end{array}}{C}\ \vee E^{i,j}$$

Implikation ($\rightarrow$)**:**

$$\frac{\begin{array}{c}[A]^i \\ \vdots \\ B\end{array}}{A \rightarrow B}\ \rightarrow I^i \qquad\qquad \frac{A \qquad A \rightarrow B}{B}\ \rightarrow E$$

Negation und Falsum ($\neg$, $\bot$)**:**

$$\frac{\begin{array}{c}[A]^i \\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\neg A}\ \neg I^i \qquad\qquad \frac{A \qquad \neg A}{\bot}\ \neg E \qquad\qquad \frac{\bot}{A}\ \bot E \qquad\qquad \frac{\neg\neg A}{A}\ \neg\neg E$$

Quantoren – Prädikatenlogik:

$$\frac{A(y)}{\forall x\, A(x)}\ \forall I^* \qquad\qquad \frac{\forall x\, A(x)}{A(t)}\ \forall E \qquad\qquad \frac{A(t)}{\exists x\, A(x)}\ \exists I \qquad\qquad \frac{\begin{array}{cc} & [A(y)]^i \\ \exists x\, A(x) & \vdots \\ & C \end{array}}{C}\ \exists E^{i,*}$$

**: Bei $\forall I$ darf y nicht frei in offenen Annahmen vorkommen. Bei $\exists E$ darf y nicht frei in $\exists x\, A(x)$ oder C vorkommen.*

A.2 Sequenzenkalkül

Konvention: $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ sind Multimengen von Formeln. Die Sequenz $\Gamma \Rightarrow \Delta$ bedeutet: Konjunktion von Γ impliziert Disjunktion von Δ.

Axiom und Schnitt:

$$\frac{}{A \Rightarrow A}\ \text{Ax} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \qquad A, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\ \text{Cut}$$

Strukturregeln (Verwässerung):

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ Wl \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}\ Wr$$

Konjunktion ($\wedge$)**:**

$$\frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \wedge \Rightarrow_l \qquad \frac{B, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \wedge \Rightarrow_r \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \wedge B}\ \Rightarrow \wedge$$

Disjunktion ($\vee$)**:**

$$\frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta \qquad B, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \vee B, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \vee \Rightarrow \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \vee B}\ \Rightarrow \vee_l \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \vee B}\ \Rightarrow \vee_r$$

Implikation ($\rightarrow$)**:**

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \qquad B, \Pi \Rightarrow \Lambda}{A \rightarrow B, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\ \rightarrow\Rightarrow \qquad \frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \rightarrow B}\ \Rightarrow\rightarrow$$

Negation ($\neg$)**:**

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}{\neg A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \neg \Rightarrow \qquad \frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg A}\ \Rightarrow \neg$$

Quantoren – Prädikatenlogik:

$$\frac{A(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x\, A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \forall \Rightarrow \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A(y)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, A(x)}\ \Rightarrow \forall^* \qquad \frac{A(y), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x\, A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \exists \Rightarrow^* \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, A(x)}\ \Rightarrow \exists$$

**: y darf nicht frei in Γ, Δ vorkommen (y ist eine* frische *Variable).*

A.3 Relationen und ihre Eigenschaften

Sei $R \subseteq A \times A$ eine binäre Relation auf einer Menge A. Wir schreiben auch aRb statt $(a, b) \in R$.

Eigenschaft	**Formale Definition**	**Charakterisierung**
Reflexiv	$\forall a \in A : aRa$	Jedes Element steht mit sich selbst in Relation
Irreflexiv	$\forall a \in A : \neg(aRa)$	Kein Element mit sich selbst in Relation
Symmetrisch	$\forall a, b \in A : aRb \Rightarrow bRa$	Relation gilt in beide Richtungen
Antisymmetrisch	$\forall a, b \in A : aRb \wedge bRa \Rightarrow a = b$	Keine gegenläufigen Paare (außer $a = b$)
Transitiv	$\forall a, b, c \in A : aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc$	Verkettung bleibt in der Relation
Total (linear)	$\forall a, b \in A : aRb \vee bRa$	Je zwei Elemente sind vergleichbar

Spezielle Relationen:

- **Äquivalenzrelation:** reflexiv + symmetrisch + transitiv
- **Partielle Ordnung** $(V, \sqsubseteq)$: reflexiv + antisymmetrisch + transitiv
- **Totale (lineare) Ordnung:** partielle Ordnung + total

A.4 Ordnungen – Begriffe

Sei $(V, \sqsubseteq)$ eine partielle Ordnung und $W \subseteq V$.

Begriff	**Definition**
Obere Schranke von W	$s \in V$ mit $w \sqsubseteq s$ für alle $w \in W$
Untere Schranke von W	$s \in V$ mit $s \sqsubseteq w$ für alle $w \in W$
Supremum $\sup(W)$	kleinste obere Schranke von W (eindeutig, falls existent)
Infimum $\inf(W)$	größte untere Schranke von W (eindeutig, falls existent)
Maximales Element von W	$m \in W$, so dass kein $w \in W$ mit $m \sqsubset w$ existiert
Minimales Element von W	$m \in W$, so dass kein $w \in W$ mit $w \sqsubset m$ existiert
Größtes Element von W	$m \in W$ mit $w \sqsubseteq m$ für alle $w \in W$ (falls existent: eindeutig)
Kleinstes Element von W	$m \in W$ mit $m \sqsubseteq w$ für alle $w \in W$ (falls existent: eindeutig)

Hasse-Diagramm: Darstellung einer partiellen Ordnung als gerichteter azyklischer Graph:

- Elemente als Knoten; a liegt *tiefer* als b, wenn $a \sqsubset b$ (d.h. $a \sqsubseteq b$ und $a \neq b$).
- Eine Kante a–b (mit a tiefer) existiert genau dann, wenn $a \sqsubset b$ und kein c mit $a \sqsubset c \sqsubset b$ existiert (keine Zwischenelemente).
- $a \sqsubseteq b$ gilt genau dann, wenn ein aufsteigender Pfad von a nach b existiert.

A.5 Verbände

Algebraische Definition: Eine Menge V mit Operationen $\sqcap, \sqcup : V \times V \to V$ ist ein **Verband**, wenn für alle $a, b, c \in V$ gilt:

Assoziativität:	$a \sqcap (b \sqcap c) = (a \sqcap b) \sqcap c$	$a \sqcup (b \sqcup c) = (a \sqcup b) \sqcup c$
Kommutativität:	$a \sqcap b = b \sqcap a$	$a \sqcup b = b \sqcup a$
Absorption:	$a \sqcap (a \sqcup b) = a$	$a \sqcup (a \sqcap b) = a$

Ordnungstheoretische Definition: Eine partielle Ordnung $(V, \sqsubseteq)$ ist ein Verband, wenn je zwei Elemente $a, b \in V$ ein Supremum $a \sqcup b := \sup(\{a, b\})$ und ein Infimum $a \sqcap b := \inf(\{a, b\})$ besitzen.

Weitere Eigenschaften von Verbänden (ableitbar aus den Axiomen):

- **Idempotenz:** $a \sqcap a = a$ und $a \sqcup a = a$
- **Induzierte Ordnung:** $a \sqsubseteq b \;\Leftrightarrow\; a \sqcap b = a \;\Leftrightarrow\; a \sqcup b = b$

A.6 Vom NFA zum DFA – Potenzmengenkonstruktion

Ein **NFA** $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ unterscheidet sich vom DFA nur in der Übergangsfunktion:

$$\text{NFA:}\quad \delta : Q \times \Sigma \longrightarrow \mathcal{P}(Q) \qquad\qquad \text{DFA:}\quad \delta : Q \times \Sigma \longrightarrow Q$$

Ein Wort w wird vom NFA akzeptiert, wenn *mindestens ein* Pfad von q_0 aus mit Beschriftung w in einem Endzustand endet. Formal mit der Fortsetzung auf Mengen und Wörter:

$$\hat{\delta}(S, \varepsilon) = S, \qquad \hat{\delta}(S, xw) = \hat{\delta}\Big(\textstyle\bigcup_{q \in S} \delta(q, x),\ w\Big), \qquad T(M) = \{\, w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(\{q_0\}, w) \cap F \neq \emptyset \,\}$$

Satz (Rabin–Scott): Zu jedem NFA M gibt es einen DFA M' mit $T(M') = T(M)$. Beide Modelle erkennen also genau dieselbe Sprachklasse (die regulären Sprachen); Nichtdeterminismus erhöht die Ausdrucksstärke nicht.

Konstruktion: $M' = \big(\mathcal{P}(Q),\ \Sigma,\ \delta',\ \{q_0\},\ F'\big)$ mit

$$\delta'(S, x) \;=\; \bigcup_{q \in S} \delta(q, x), \qquad\qquad F' \;=\; \{\, S \subseteq Q \;\mid\; S \cap F \neq \emptyset \,\}$$

Die Zustände des DFA sind also *Mengen* von NFA-Zuständen (daher „Potenzmengenkonstruktion“).

Verfahren (Konstruktion nur der erreichbaren Zustände):

1. **Start:** Der Startzustand des DFA ist $S_0 = \{q_0\}$. Setze ihn auf die Liste der noch unbearbeiteten Zustände.
2. **Übergänge:** Wähle einen unbearbeiteten DFA-Zustand S und berechne für jedes $x \in \Sigma$

   $$\delta'(S, x) \;=\; \bigcup_{q \in S} \delta(q, x)$$

   also die *Vereinigung* aller NFA-Nachfolger der Zustände aus S. Trage das Ergebnis in die Übergangstabelle ein.

3. **Neue Zustände:** Jede dabei erstmals auftretende Menge wird zu einem neuen DFA-Zustand und kommt auf die Liste.

4. **Abbruch:** Wiederhole 2.–3., bis keine neuen Mengen mehr entstehen. Das terminiert stets, da es höchstens $2^{|Q|}$ Teilmengen gibt.

5. **Endzustände:** Endzustand ist jede Menge S, die *mindestens einen* Endzustand des NFA enthält, d. h. $S \cap F \neq \emptyset$.

Hinweise:

- Die leere Menge $\emptyset$ ist ein zulässiger DFA-Zustand („Fang-“ oder „Müllzustand“): $\delta'(\emptyset, x) = \emptyset$ für alle $x \in \Sigma$, und $\emptyset \notin F'$. Sie entsteht genau dann, wenn der NFA „steckenbleibt“.
- Der resultierende DFA ist *nicht* notwendig minimal; gegebenenfalls anschließend das Verfahren aus A.7 anwenden.
- *Bei ε-Übergängen* (ε-NFA): Verwende die ε-Hülle $E(S)$ (alle Zustände, die von S aus über beliebig viele ε-Kanten erreichbar sind, inkl. S selbst). Startzustand ist dann $E(\{q_0\})$ und

$$\delta'(S, x) \;=\; E\Big(\bigcup_{q \in S} \delta(q, x)\Big)$$

A.7 Minimierung eines DFA

Sei $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ein DFA. Zwei Zustände $p, q \in Q$ heißen **äquivalent** ($p \sim q$), wenn für alle $w \in \Sigma^*$ gilt:

$$\hat{\delta}(p, w) \in F \quad \Longleftrightarrow \quad \hat{\delta}(q, w) \in F$$

Dabei ist $\hat{\delta}$ die Fortsetzung von δ auf Wörter. Zu jedem DFA gibt es einen bis auf Isomorphie eindeutigen **Minimalautomaten** (Satz von Myhill-Nerode).

Verfahren:

1. **Erreichbarkeit:** Entferne alle Zustände, die von q_0 aus nicht erreichbar sind.

2. **Markierungsalgorithmus (Tabellenverfahren):**
   - Lege eine Tabelle aller ungeordneten Paare $\{p, q\}$ mit $p \neq q$ an.
   - Markiere jedes Paar $\{p, q\}$ mit $p \in F$ und $q \notin F$ (oder umgekehrt).
   - Wiederhole, bis sich nichts mehr ändert: Markiere ein noch unmarkiertes Paar $\{p, q\}$, falls es ein $x \in \Sigma$ gibt, für das $\{\delta(p, x), \delta(q, x)\}$ bereits markiert ist.
   - Die unmarkierten Paare sind genau die äquivalenten Zustandspaare.

3. **Quotientenautomat:** $M' = (Q/\!\sim,\ \Sigma,\ \delta',\ [q_0],\ F')$ mit

$$Q/\!\sim \;= \{[q] \mid q \in Q\}, \qquad \delta'([q], x) = [\delta(q, x)], \qquad F' = \{[q] \mid q \in F\}$$

A.8 Grundbegriffe der Logik

Sei T eine Menge von Formeln (eine **Theorie**) und seien φ, ψ Formeln. Mit $\mathcal{M}$ bezeichnen wir eine **Struktur** (Interpretation, im Aussagenlogik-Fall: eine Belegung der Atome). $\mathcal{M} \models \varphi$ heißt „φ gilt in $\mathcal{M}$“; $\mathcal{M}$ ist dann ein **Modell** von φ. Entsprechend ist $\mathcal{M} \models T$, wenn $\mathcal{M} \models \chi$ für *alle* $\chi \in T$ gilt.

Semantische Begriffe – Symbol $\models$, es geht um *Modelle*:

Begriff	Definition
φ **erfüllbar**	φ hat *mindestens ein* Modell: $\exists\, \mathcal{M} :\ \mathcal{M} \models \varphi$
φ **unerfüllbar**	φ hat *kein* Modell (z. B. $A \wedge \neg A$ oder $\bot$)
φ **gültig / allgemeingültig**	φ gilt in *allen* Strukturen: $\models \varphi$; auch **Tautologie** (z. B. $A \vee \neg A$)
φ **falsifizierbar**	Es gibt ein $\mathcal{M}$ mit $\mathcal{M} \not\models \varphi$ (d. h. φ ist nicht allgemeingültig)
T **erfüllbar**	Es gibt ein $\mathcal{M}$, das *alle* Formeln aus T zugleich erfüllt
$T \models \varphi$ (**Folgerung**)	*Jedes* Modell von T ist auch ein Modell von φ
$\varphi \equiv \psi$ (**äquivalent**)	$\varphi \models \psi$ und $\psi \models \varphi$, d. h. φ und ψ haben dieselben Modelle

Syntaktische Begriffe – Symbol $\vdash$, es geht um *Beweise* in einem Kalkül (A.1 bzw. A.2):

Begriff	Definition
$T \vdash \varphi$ (**herleitbar**)	Es gibt eine endliche Ableitung von φ, deren offene Annahmen sämtlich aus T stammen. Synonym: *beweisbar*, *ableitbar*
$\vdash \varphi$ (**Theorem**)	φ ist ohne jede offene Annahme herleitbar
T **inkonsistent**	$T \vdash \bot$; gleichwertig: es gibt ein φ mit $T \vdash \varphi$ *und* $T \vdash \neg\varphi$ (*widersprüchlich*)
T **konsistent**	$T \nvdash \bot$, d. h. aus T lässt sich kein Widerspruch herleiten (*widerspruchsfrei*)
T **deduktiv abgeschlossen**	Aus $T \vdash \varphi$ folgt bereits $\varphi \in T$
T **vollständige Theorie**	Für jede Formel φ gilt $T \vdash \varphi$ oder $T \vdash \neg\varphi$

Merkhilfe: $\models$ ist *semantisch* („was ist wahr in allen Modellen?“), $\vdash$ ist *syntaktisch* („was lässt sich mit den Regeln aufschreiben?“). *Erfüllbarkeit* und *Konsistenz* sind die semantische bzw. die syntaktische Version derselben Idee „T ist widerspruchsfrei“.

Brücke zwischen $\vdash$ und $\models$:

Satz	Aussage	Lesart
Korrektheit	$T \vdash \varphi \ \Rightarrow\ T \models \varphi$	Was beweisbar ist, ist auch wahr (der Kalkül „lügt“ nicht)
Vollständigkeit	$T \models \varphi \ \Rightarrow\ T \vdash \varphi$	Was wahr ist, ist auch beweisbar (Gödel’scher Vollständigkeitssatz)
Adäquatheit	$T \vdash \varphi \iff T \models \varphi$	Beide Sätze zusammen: $\vdash$ und $\models$ fallen zusammen

Wichtige Zusammenhänge:

- φ ist allgemeingültig $\iff$ $\neg\varphi$ ist unerfüllbar.
- φ ist erfüllbar $\iff$ $\neg\varphi$ ist nicht allgemeingültig.
- $T \models \varphi \iff T \cup \{\neg\varphi\}$ ist unerfüllbar (Grundlage des Widerspruchsbeweises).
- $T \vdash \varphi \iff T \cup \{\neg\varphi\}$ ist inkonsistent.
- **Modellexistenzsatz:** T ist konsistent $\iff$ T ist erfüllbar (hat ein Modell).
  Richtung „$\Leftarrow$“ folgt aus der Korrektheit, Richtung „$\Rightarrow$“ ist der Kern des Vollständigkeitsbeweises.
- **Deduktionstheorem:** $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi \iff T \vdash \varphi \to \psi$.
- **Kompaktheitssatz:** T ist erfüllbar $\iff$ jede *endliche* Teilmenge von T ist erfüllbar.
- **Achtung:** Aus $T \models \varphi \vee \psi$ folgt *nicht* $T \models \varphi$ oder $T \models \psi$ (verschiedene Modelle dürfen verschiedene Disjunkte wahr machen).